

システム提案書

地域密着型アルバイト求人アプリ **REEL(Region Event Excitement Linkup)**

第 1.0 版

2023年10月23日

ChaO!株式会社

目次

1	現状の課題	2
2	課題解決のための提案	2
2.1	解決されると考えられる事象-行事やイベントの活性化	3
2.2	解決されると考えられる事象-民営事業の衰退問題	5
2.3	解決されると考えられる事象-求人を探す側(アプリ利用者側)への要求に応えられる	5
3	機能概要・前提条件・制約事項	6
3.1	機能概要	6
3.1.1	一般利用者向け機能	6
3.1.2	法人利用者向け機能	7
3.2	前提条件	8
3.3	制約事項	8
4	情報・金銭の流れ	9
4.1	情報の流れ	9
4.2	金銭の流れ	9
5	想定する利用者	10
6	ハードウェア構成・ソフトウェア構成	10
6.1	ハードウェア構成	10
6.2	ソフトウェア構成	10
7	運用・保守	10
7.1	運用	10
7.2	保守	11
8	費用対効果	11
8.1	効果	11
8.2	収益	11
8.3	費用	13
8.4	利益	13
9	開発体制と工程計画	13
10	システムアピールポイント	13
11	システム提案書作成における各メンバーの貢献内容	14

1 現状の課題

高知県では若者の人口流出と高齢化の進行により、人口減少が深刻な状況である。令和4年10月1日時点で

- 生産年齢人口 (15～64 歳) 360,098 人 (割合:53.3%) で過去最低
- 年少人口 (15 歳未満) 71,618 人 (割合:10.6%) で過去最低
- 高齢人口 (65 歳以上) 243,994 人 (割合 (高齢化率):36.1%) で過去最高

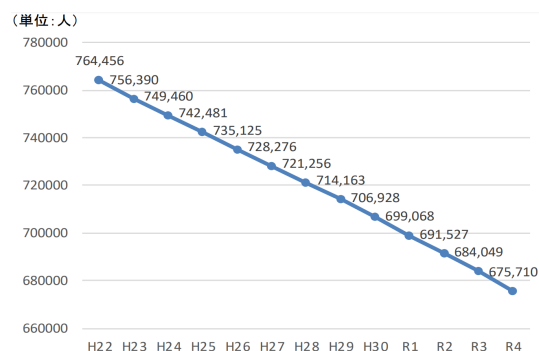


図 1: 高知県の人口推移

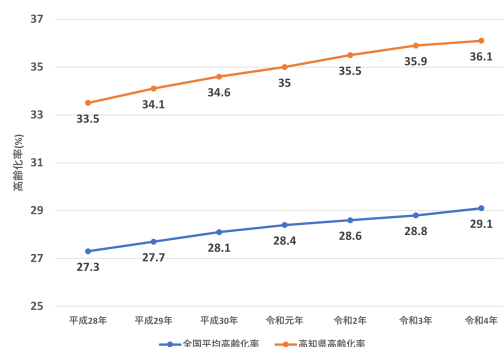


図 2: 高知県と全国の高齢化率比較

となっている。高知県庁の高知県の推計人口年報 [1] によるとこの高齢化率 36.1%という数字は全国平均の 29.1% [2] と比べ 7.0% も高く、全国順位は 2 位 [3] であり、とても深刻な問題である。

全国順位	都道府県	高齢化率(%)
1位	秋田県	38.6
2位	高知県	36.1
3位	山口県	35.2
4位	徳島県	35.0
5位	青森県	34.8
...		
47位	東京都	22.8

図 3: 高知県の高齢化率順位

高齢化の波は祭りなどの地域行事にも影響を与えている。高知県が 2019 年から 2021 年度に行った「民族芸能緊急調査」の回答数は約 900 件であった。これによると現存する祭り行事は 500 件にとどまり、385 件は中絶、または廃絶していることが判明している。アンケート結果として、「地域に役回りを担当する子供がいない」という回答が多く、これは県保護無形民俗文化財¹も 6 件含まれていた。[4]

かつて「土佐は民族芸能の宝庫」と称されていた高知県であるが、現在は多くの祭り行事が担い手不足により存続の危機となっており、これは香美市も決して例外ではない。同資料によると、香美市の 12 行事のうち、人形芝居、相撲、太刀踊り、古踊の 4 件が中絶、または廃絶している。[4] 香美市三大祭りである川上神社

夏祭り、土佐山田まつり、奥物部湖湖水祭の運営をおこなっている香美市役所企画財政課²によると「香美市が企画する行事への来場者数は確実に減少傾向となっており、また参加者数は高齢者が多く、若者の参加者はほとんど見かけない。また、スタッフの不足により中止に追い込まれたイベントも多く存在し、危機を感じている。」とおっしゃっており、早急に若者と行事を繋げる手段を模索する必要がある。

2 課題解決のための提案

上記の課題より若者と行事を繋げる画期的な手段として、我々ChaOI!株式会社は気軽にスマートフォン上で利用することが出来る、行事特化の地域密着型アルバイト求人アプリ REEL(Region Event Excitement Linkup) を提案する。

¹各地で長い間伝えられてきた祭りやさまざまな行事（正月、盆、七夕等）といった風俗慣習、その中で伝えられてきた民俗芸能を指す。

²今回、香美市役所企画財政課の山中崇義氏に聞き込みを行った。

2.1 解決されると考えられる事象-行事やイベントの活性化

インターネットやSNSの発達により娯楽の多様化した現代、行事に対して若者の興味を向けさせるのは難化の一途をたどっている。だからといって広告により無理やり興味関心を持たせようとしてもあまり効果は期待できない。

インターネット調査を中心に提供しているマイボイスコム株式会社が10,076人に行ったインターネット広告に関する調査によると、直近一年間にインターネット広告が表示された人のうち、広告を意図的にクリックした人は約26%であり、広告内容や商品・サービス等について、インターネット等で調べた人はわずか12%のみであった。

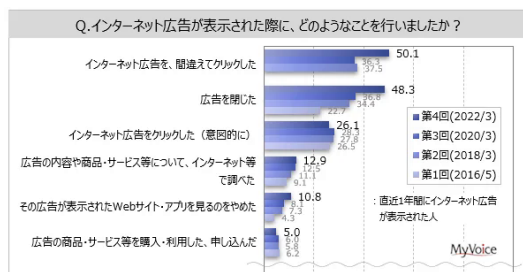


図 4: 広告が表示されたときにユーザーがとる行動 [5] より

また、同調査にてインターネット広告についての考え方を聞いたところ、「気になるものや興味があるもの、面白いものなら内容を読む」といったプラスの意見は3割であるのに対して、「スクロールなどの操作を妨げられるので、煩わしい」、「関係のない広告が表示されるとイライラする」などといったマイナスの意見が全体の7割を占めている。

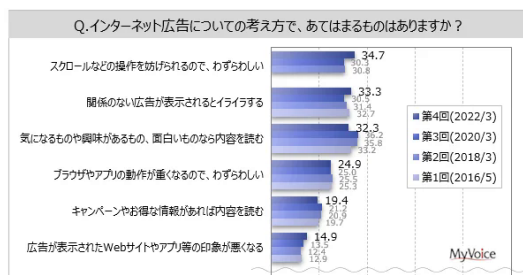


図 5: 広告についての考え [5] より

そこで我々は、行事特化求人アプリを用いることによって、あくまで利用者に自主的に広告情報を取得させ、興味関心を持たせることができると考察する。

そもそも行事関係者が求める求人条件は長期間ではなく、テント設営や警備員、会場スタッフなどの短期間、単発のアルバイトである。この理由は、行事の行われる期間は短く、行事の行われている間のみの働き手を求めているためである。また、香美市役所企画財政課によると、短期間で単純作業の多い行事求人であるため、多くの行事のアルバイトでは、通常行う必要のある面接などの学生にとって面倒な作業が省かれることが多い。この求人条件は、図6に示す弊社が109人に行った「日雇いバイトに興味がありますか」という質問に対する結果である「興味がある」が84.8%という数字にも表れている通り、手軽に短期間でお金を手に入れたい大学生などの若者にとって、とても合致した条件となっているのである。そのため、若者は目当ての求人情報を取得するため、本アプリを使用して自主的に行事の広告情報を見聞きし、行事に対して興味関心を高めていくと考えられる。また、実際に行事で働くことによって、その行事に対して興味を持つことも考えられる。このようにして、利用者が受動的に広告情報を取得するため、クーポン券やカードのポイントなどの特典を用いることなくアプリの利用を促すことができ、同時に広告効果を得ることのできるアプリが行事特化求人アプリなのである。

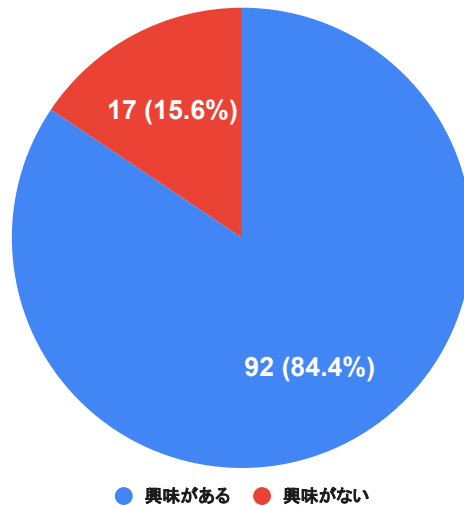


図 6: 「日雇いバイトに興味がありますか？」

また、地域のスーパーや掲示板などでは宣伝目的のポスターや旗などが多く設置されているが、若者は紙などのアナログ媒体への興味は薄く、スマホ広告や SNS 上のインフルエンサーによる広告に対して興味関心を持っていることが多い。スマートフォンに特化した若年層プロモーション・ネットリサーチ事業を展開する株式会社テスティーが行った情報収集方法のアンケートでは欲しいものの情報を取得する際、「店頭」などのオフラインでの情報収集は 3 割程度であり、「SNS」は男性で 37.5%、女性で 59.5%、「ウェブサイト、口コミサイト、ブログ」は男性で 59.2%、女性で 57.1%、「アプリ」は男性で 22.7%、女性で 22.8%となっており、スマートフォンかつインターネット上で情報収集をしている人が多いことがわかる。香美市宅所財政企画課もそのことを理解しており、その上で現在の主要参加者層である高齢者向けの広告として紙媒体を積極的に用いているのだと言う。

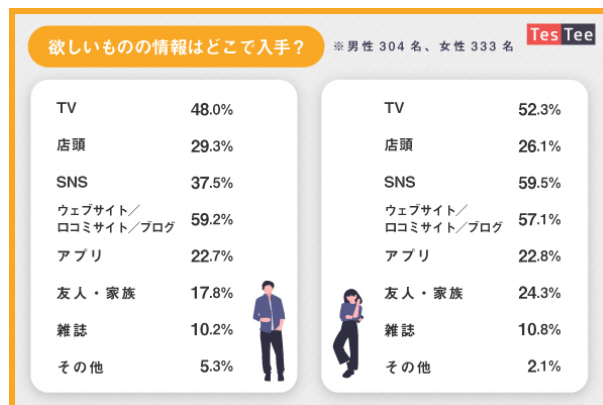


図 7: 情報源アンケート [6] より

そこで、スマートフォン上で扱える本アプリを用いることによって、若者に行事に対する興味関心を持たせるだけでなく、アナログ媒体である紙の印刷や、広告の設置料金を節約することができ、アプリに対する月額料金のみで、広告内容の変更が容易に可能となり、雨風による広告劣化の修繕や回収による費用の削減をすることが可能となるのである。

このように、行事特化求人アプリ導入により多くの若者に行事やイベント情報が伝わり、担い手不足解消や、若者の行事に対する興味関心の向上、宣伝費の節約によって、本アプリが若者と行事の橋渡し役となり、より地域行事に対して活気をもたらすことができると考える。

2.2 解決されると考えられる事象-民営事業の衰退問題

現在、高知県香美市内の民営事業では行事やイベントと同様に、人口減少の影響を受け訪れるお客の減少、後継者不足となり衰退の一途を辿っている状態となっている。この事態を改善するためには、若者世代のお客、働き手の獲得が不可欠となるが、こちらも行事やイベントと同様、アナログ媒体での宣伝が主となっているため、若者世代の獲得が困難となっている。そこで我々が提案するアプリを行事やイベントだけでなく、民営事業にも適応させていくことで、より多くの人に民営事業の存在を認知してもらうことが可能となり、同時に働き手の募集も可能となることから、民営事業の衰退を防ぐ起爆剤となり現状の課題を解決する手段となることができると考える。

2.3 解決されると考えられる事象-求人を探す側 (アプリ利用者側) への要求に応えられる

弊社が調査したアンケート結果によると、上記の通り、「日雇いバイトに興味がありますか」というアンケートに対して「興味がある」が8割を超えており、「イベントの日雇い求人等に応募したいと思いますか」というアンケートに対しても応募したいが9割を占めていた。

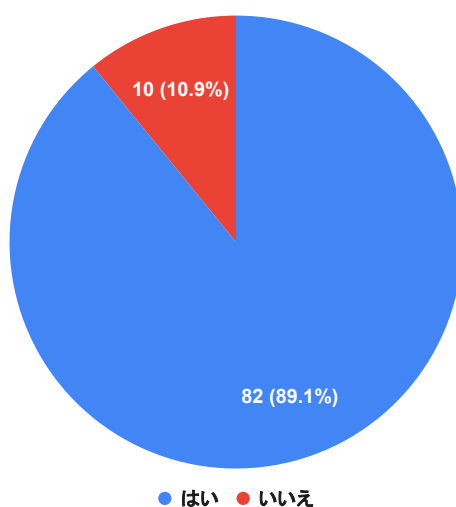


図 8: イベントの日雇い求人等に応募したいと思いますか？

このことから、イベントの日雇い求人を主に扱う本アプリの需要は確実である。また、当該アンケートでアルバイトを探す際に困った点を聞いたところ、以下が挙げられた。

- 高知県で求人を探したいのに県外の求人が混ざってでてくる。
- 土佐山田内で日雇いバイトが少ない・見つけられない。
- 求人サイトに広告が多い。

これらの問題に対して、本アプリを用いることにより解決をすることが可能である。「高知県で求人を探したいのに県外の求人が混ざって出てくる」問題に関しては、本アプリの求人範囲は香美市限定であるため、起こりえない。「土佐山田内で日雇いバイトが少ない・見つけられない」問題に関しては、今までの行事・イベントの求人方法である紙媒体などのアナログな方法ではなく、本アプリを用いて一括で管理を行うため、香美市内の日雇い求人を見つけやすくなると考える。そして最後の「求人サイトに広告が多い」問題に関しては、本アプリはアプリ内でバナー広告などを採用しておらず、一般利用者が受動的に求人情報や行事・イベント情報を収集するという都合上、求人、行事・イベント意外の広告による費用回収は導入していないため解決することが可能となっている。また現在、香美市役所財政企画課によると香美市主催の行事のスタッフはすべて市役所職員がボランティアとして行っており、人手不足が顕著となっている。この問題は予算不足が原因となっているため、求人を出すことによる解決は難しい。そこで本アプリはイベント情報、求人情報の告知のみではなく、ボランティアの募集情報も掲載を行う。これにより、行事のボランティアを行いたいという利用者に対してボランティア情報を提供でき、行事の人材不足解消の手助けとなることが可能となっている。

3 機能概要・前提条件・制約事項

3.1 機能概要

3.1.1 一般利用者向け機能

以下に一般利用者向け機能を示す。

※ここで示す一般利用者とは求人応募者やイベント参加者などを指す。

● 会員機能

- 新規会員機能

一般利用者が名前、性別、歳、住所、メールアドレス、パスワードを登録し会員になる機能。また、新規会員登録の際に規約を提示し、規約に従う場合に新規登録を行う。

- ログイン・ログアウト

ログイン機能では、すでに会員である一般利用者がメールアドレス、パスワードを入力することによってアプリにログインをすることができる。ログアウト機能では、アプリにログインしている会員が任意のタイミングでログアウトをすることができる。パスワードを忘れた際などに、メールアドレスを入力することによってパスワードを再設定することができる。

- 退会

会員が任意のタイミングでアプリ会員から退会することができる機能。会員情報を完全に削除する。

- 会員情報確認

会員ごとに存在するマイページを確認する機能。会員情報として登録している情報が表示される。

- 会員情報変更

登録している会員情報を変更する機能。

- 履歴書情報記述機能

求人に応募する場合に用いる履歴書を記述する機能。この機能は新規会員登録の場合にはスキップができ、後々記述することが可能とする。

● メディア機能

- 求人情報表示

香美市内にある求人情報を表示する。一覧画面では行事・イベント名、開催地、労働内容、労働期間、時給(または日給)。を表示する。また、一覧画面にて求人情報を気になるリストへと入れることができるようにする。また、詳細画面では行事・イベント名、開催地(マップ表示)、労働内容、労働期間、時給(または日給)、行事・イベント情報(公式サイト、SNSなどのリンク)、気になるリスト数、レビュー評価、求人募集者が変更した詳細画面を表示する。詳細画面ではこれらの表示に加えて気になるリスト入れるまたは外す動作と、求人の評価を行うことができるようにする。一覧に表示する順序は通常は開催時期が近い順であり、変更可能とする。

- 行事・イベント情報表示

香美市内で行われるイベント情報を表示する。一覧画面では行事・イベント名、開催地、開催期間を表示する。また、一覧画面にて行事・イベント情報を気になるリストへと入れることができるようにする。また、詳細画面では行事・イベント名、開催地(マップ表示)、開催期間、行事・イベント開催者が変更した詳細画面を表示する。詳細画面ではこれらの表示に加えて気になるリスト入れるまたは外す動作と、行事・イベントの評価を行うことができるようにする。一覧に表示する順序は通常は開催時期が近い順であり、変更可能とする。一覧表示画面では開催時期がすでに終了したものに対しては表示を行わない。

- 表示順変更機能

一覧画面にて求人情報、行事・イベント情報を表示する順序を開催時期、気になるリスト数、レビュー評価、レビュー数順に変更可能とする機能。この表示順変更機能は検索時にも有効とする。

- **気になるリスト機能**

気になる求人や行事・イベントを気になるリストへと入れることができる機能。入れる方法は一覧または詳細画面にて行う。気になるリストの確認はマイページで行うことが可能であり、気になるリストに入っている行事・イベントが近づく通知を行う。

- **レビュー評価機能**

求人・行事・イベント情報を載せているアカウント自体に対するレビューを行う機能。このレビュー内容はアカウントが掲載する情報から閲覧が可能である。一般利用者は評価を5段階で行うことができ、追加でレビュー記事の掲載も可能とする。求人についてのレビューは参加した人のみが可能であり、イベントについてのレビューは誰でも可能とする。

- **タグ分け機能**

一覧表示の際、求人情報と行事・イベント情報を分けてみるようにする（通常設定）。求人情報表示の場合は開催時期、時給（日給）、労働時間、気になるリスト数、レビュー評価によるタグ分け、さらに、求人であるかによるタグ分けも可能であり、行事・イベント情報では開催時期、気になるリスト数、レビュー評価、レビュー数によりタグ分けが可能とする。このタグ分け機能は検索時と閲覧履歴にも有効とする。また、指定したタグの内容を非表示にすることも可能とする。

- **求人・行事・イベント検索機能**

求人・行事・イベントを検索する機能。検索時にタグによって表示内容を選択可能とする。また、開催時期が過ぎた求人・行事・イベントに関しては表示を行い、一覧画面では開催時期が過ぎたことを表示し、灰色で示す。

- **閲覧履歴機能**

一般利用者が詳細を開いた求人・行事・イベントの履歴を取得しておき、マイページにて閲覧することができる機能。閲覧履歴ページにて情報を選択すると詳細ページへと進むことができる。開催時期が過ぎた求人・行事・イベントに関しては開催時期が過ぎたことを表示し、灰色で示す。

- **求人応募機能**

求人に対して応募を行う機能。このボタンを押すには履歴書情報をマイページより記入する必要がある、記入していない状態で押すと履歴書情報記入ページへと進むこととする。ボタンを押すと法人利用者に対して一般利用者の履歴書情報、連絡先が送られ、法人利用者から一般利用者に対して日程の連絡などを行う。

- **問い合わせ機能**

この画面ではアプリの運営への問い合わせができ、操作方法等の質問をメール形式で送信することが可能となっている。質問への回答はアプリ利用者が登録したメールアドレスへ送信される。

3.1.2 法人利用者向け機能

以下に法人利用者向け機能を示す。

※ここで示す法人利用者とは求人情報掲載者や行事・イベント情報掲載者などを指す。法人利用者は高齢者層が多いため、若年層が多いと予想される利用者向け機能のUIと比べ可能な限りわかりやすいUIとする。

- **会員機能**

- **法人新規会員登録機能**

一般利用者向け新規会員登録画面の下部にて「法人利用者新規会員登録はこちら」といったフォームを用意し、そこをクリックすることによって法人新規会員登録画面へと進む。法人新規会員登録画面では法人名、住所、電話番号、メールアドレスを登録し、規約に同意すると法人確認画面へと進みそこでアプリないでの操作は一旦停止する。法人確認の方法は、保守を行う人間が登録された電話番号またはメールアドレスに対して確認を行い、確認が取れ次第、法人利用者向け画面へと進むことができるようにする。（この動作により、一般利用者が間違って法人新規会員登録を行うことを防ぐ。）法人利用者向け画面では初めに月額サブスクや求人採用時の料金やイベント掲載時の料金支払いのための情報（クレジットカードなど）登録を行う。これにより法人新規会員登録は完了となる。

- ログイン・ログアウト

ログイン機能では、すでに会員である法人利用者がメールアドレス、パスワードを入力することで法人向けマイページへとログインをする。ログアウト機能では、アプリにログインしている会員が、任意のタイミングでログアウトすることができる。パスワードを忘れた際などに、メールアドレスを入力することによってパスワードを再設定することができる。

- 退会

会員が任意のタイミングでアプリ会員から退会することができる機能。会員情報を完全に削除する。

- 会員情報確認

会員ごとに存在するマイページを確認する機能。会員情報として登録している情報が表示される。

- 会員情報変更

登録している会員情報を変更する機能。

● 情報掲載機能

- 求人情報掲載機能

求人情報を掲載することができる機能。掲載内容として行事・イベント名、開催地、労働内容、労働期間、時給(または日給)、連絡先は確定で掲載することが求められ、追加情報として行事・イベント情報(公式サイト、SNSなどのリンク)やその他情報を掲載が可能である。求人情報の詳細画面のレイアウトはアプリの提示するテンプレート内で自由に変更が可能とする。また、求人情報掲載期間の設定を行い、期間内のみ情報を掲載する。この掲載期間は後々変更する機能も加える。一般利用者から求人応募のボタンが押されると一般利用者の履歴書情報と連絡先が届くため、法人利用者は一般利用者に対して連絡を行い面接などの日程連絡を行う。また、求人情報の変更、削除を行うことができる。

- 行事・イベント情報掲載機能

行事・イベント情報を掲載できる機能。掲載内容として行事・イベント名、開催地、開催期間は確定で掲載することが求められ、追加情報として行事・イベント情報(公式サイト、SNSなどのリンク)やその他情報を掲載が可能である。行事・イベント情報の詳細画面のレイアウトはアプリの提示するテンプレート内で自由に変更が可能とする。また、行事・イベント情報掲載期間の設定を行い、期間内のみ情報を掲載する。この掲載期間は後々変更する機能も加える。さらに、行事・イベントの情報を変更、削除を行うことができる。

● インプレッション取得機能

自ら掲示した求人・行事・イベント情報をどの性別、年齢の人が何人閲覧したか、気になるリストに何人どの性別、年齢の人が入れたのかの情報を取得することができる機能。

3.2 前提条件

本提案書では以下の条件を前提条件とする。

- 利用者がインターネットに接続可能な端末(スマートフォンやPCなど)を保有していること。
- 利用者が本アプリケーションの規約に同意済みであること。
- メディア機能などの基本機能もインプレッション取得のため会員登録が必要である。
- 求人応募は履歴書情報を記入しなければ行えない。
- 法人利用者向けサービスは金額が振り込まれたことを確認してからサービスを行う。

3.3 制約事項

本提案書では以下の事項を制約事項としている。

- 利用者の個人情報漏洩を防ぐ仕様であること。
- 管理者側による投稿の削除・規制が行える仕様であること。

4 情報・金銭の流れ

4.1 情報の流れ

本システムにおける情報の流れを以下図 9 から図 12 に示す。

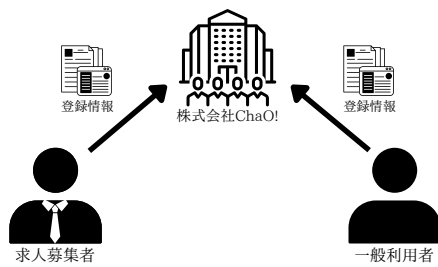


図 9: 情報の流れ: 会員登録

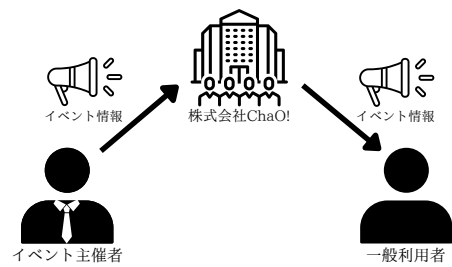


図 10: 情報の流れ: 行事・イベント情報掲載

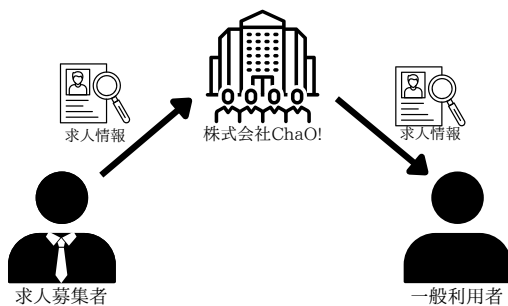


図 11: 情報の流れ: 求人情報掲載

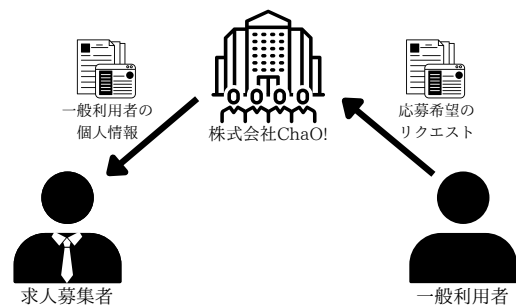


図 12: 情報の流れ: 求人応募

4.2 金銭の流れ

本システムにおける金銭の流れを図 14, 図 13 に示す。



図 13: 金銭の流れ: 求人情報掲載

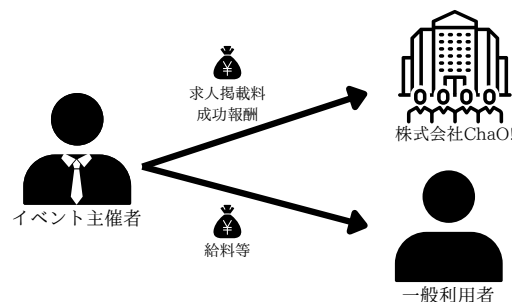


図 14: 金銭の流れ: 行事・イベント情報掲載

5 想定する利用者

本システムが想定する利用者を下記に示す。

- 求人情報を求める利用者
- 行事・イベント情報を求める利用者
- 求人情報掲載者
- 行事イベント情報掲載者

6 ハードウェア構成・ソフトウェア構成

本システムの開発に用いるハードウェアおよびソフトウェアの構成を以下に示す。

6.1 ハードウェア構成

項目	種類	数量	備考
メインサーバー	レンタルサーバ	1	
データベースサーバ	レンタルサーバ	1	
管理者端末	デスクトップパソコン	1	
利用者端末	スマートフォン	利用者数	

6.2 ソフトウェア構成

項目	ソフトウェア	備考
バックエンド	FastAPI	
フロントエンド	Flutter	
Web サーバ	Nginx	
データベース管理システム	MySQL	
管理者端末	Ubuntu 22.04	
利用者端末	Android, iOS	

7 運用・保守

システムの運用・保守に関しては以下の通りである。

7.1 運用

- 法人利用者新規会員登録時の確認
- システム稼働状態や不具合がないかなどの監視
- データのバックアップ
- 外部からの攻撃や情報流出などの監視
- システム障害復旧からの再起動
- 問い合わせへの対応

7.2 保守

- ネットワークなどのインフラのメンテナンス
- バグや不具合の原因究明
- システムのアップデート
- 修正ログのバックアップ

8 費用対効果

8.1 効果

我々が提案するこのアプリを使用することにより、衰退するイベントや行事、民営事業の活気を取り戻すことができ、また、これまでアナログ媒体であった宣伝方法から本アプリの宣伝方法に切り替えることによって、宣伝費用を格段に安くすまされ、内容の変更も容易に行うことが出来る。さらに、求人情報を求める利用者の需要にも応えることができ、より多くの人や若い世代の働き手、参加者を集めることができると考える。

8.2 収益

我々が提案するアプリでは、以下のように契約料金プランが分かれており、この契約料金の売り上げが収益となる。

- イベント、行事の宣伝…1 件につき 3 万円 (最大表示期間 3 ヶ月)
- イベント、行事の宣伝+求人情報掲載…1 件につき 3 万円+2,000 円 (最大表示期間 3 ヶ月)
- 求人情報掲載…20,000 円/月 (契約期間中掲載)
- 求人情報半年以上掲載…19,000 円/月 (契約期間中掲載)
- 求人情報 1 年間掲載…200,000 円/年 (契約期間中掲載)

このように、イベント・行事の宣伝掲載のみであれば、1 件につき 30,000 円で最大 3 ヶ月掲載の契約が可能であり、その掲載するイベントや行事での求人を募集する場合には、先ほどの掲載料に加えて 20,000 円の追加料金のみで、最大 3 ヶ月の求人情報の掲載が可能となる。また、イベントや行事以外の民営事業などでの求人情報を掲載する場合には、月額 20,000 円の契約となり、その契約した期間分、求人情報を掲載する。さらにその掲載期間によって値段が変わるシステムともなっており、半年以上 (7 ヶ月以上) の契約であれば、月額 19,000 円の計算となる。また、一括で 1 年契約を行う場合 200,000 円のお支払いとなり、これは実質月額 20,000 円の契約を 1 年間した場合の 4 万円安くなるので、長期契約である方がお得となるしくみである。このことから、高知県香美市内の大きな行事は 8 件存在し、そこに夜店などの小規模のイベント等があることから、1 年間で合計 24 件の契約があったと仮定すると、

$$30,000 \text{ 円} \times 24 \text{ 件} = 720,000 \text{ 円}$$

となる。また、この 24 件全てが求人情報掲載の契約を結んだとすれば収益は、5 年間で、

$$(720,000 \text{ 円} + 20,000 \text{ 円} \times 24 \text{ 件}) \times 5 \text{ 年間} = 6,000,000 \text{ 円}$$

となる。

次に、求人情報掲載の契約の収益を考える。高知県香美市内の事業者数は約 500 件であることから、1 年間で約 150 件の契約があると仮定する。その中で半年未満の契約 (3 ヶ月契約と仮定) が 50 件、半年以上 1 年未満の契約 (7 ヶ月契約と仮定) が 20 件、1 年契約が 80 件あったとすると 5 年間の収益は、半年未満契約が、

$$20,000 \text{ 円} \times 3 \text{ ヶ月} \times 50 \text{ 件} = 3,000,000 \text{ 円}$$

半年以上1年未満契約が、

$$19,000 \text{ 円} \times 7 \text{ ヶ月} \times 20 \text{ 件} = 2,660,000 \text{ 円}$$

1年契約が、

$$200,000 \text{ 円} \times 80 \text{ 件} = 16,000,000 \text{ 円}$$

となる。これらを合計すると、

$$(3,000,000 \text{ 円} + 2,660,000 \text{ 円} + 16,000,000 \text{ 円}) \times 5 \text{ 年間} = 108,300,000 \text{ 円}$$

となる。よって全体の収益は、

$$108,300,000 \text{ 円} + 6,000,000 \text{ 円} = 114,300,000 \text{ 円}$$

8.3 費用

本システムにかかる初期費用は以下のとおりである。

項目	単価 (円)	数量	金額
管理者用端末	100,000	6	600,000

また、運用費用は以下の通りとなる。

項目	単価 (円)	数量	金額
人件費	3,000,000 円/年	6	18,000,000
サーバーレンタル	36,000 円/年	1	36,000

よって5年間の費用合計は、

$$(180,000,000 \text{ 円} + 36,000 \text{ 円}) \times 5 = 90,180,000 \text{ 円}$$

$$90,180,000 \text{ 円} + 600,000 \text{ 円} = 90,780,000 \text{ 円}$$

8.4 利益

システムを5年間運用した際の利益は以下のようになる

$$114,300,000 \text{ 円 (収益)} - 90,780,000 \text{ 円 (費用)} = 23,520,000 \text{ 円 (利益)}$$

9 開発体制と工程計画

本システムの開発は高知工科大学情報学群チーム ChaO!のプログラマー6名で行う。本システムの工程計画は図15に示す通りである。

行程内容	開始日	終了日	2023年10月		2023年11月		2023年12月		2024年1月		2024年2月	
要求分析	10月2日	10月26日	2日	26日								
外部設計	10月30日	11月23日		30日		23日						
内部設計	11月27日	12月14日				27日	14日					
コーディング・単体テスト	12月18日	1月4日					18日	4日				
結合テスト・総合テスト	1月8日	1月18日						8日	18日			
βテスト	1月22日	1月29日							22日			
納品		2月1日									1日	

図 15: 工程計画

10 システムアピールポイント

- 求人以外に、イベント情報を取得することができる。
- バナー広告などのネット広告を使用していない。
- 他企業が提供している求人募集サービスの平均価格よりも、1.5万円以上安くサービスを提供することが出来る。
- 地域特価型のアプリ形態であり、実際にバイトを行った人や参加者からの意見を取り入れることができるので、他企業が提供するアプリやサイト上の口コミと比較して、より具体的な情報を利用者に提供することが可能。
- 求人募集用画面、イベント・行事・民営事業宣伝用画面と分けられており、利用用途によって一目で見るべき場所を理解することが出来る。

- アプリ内で履歴書情報を登録することができ、一度登録をするだけで他の求人にもその履歴書情報を使用することが可能であるので、求人を応募するごとに新しく履歴書情報を書く必要がなくなる。
- 検索機能により、自分が望む求人情報、イベント情報の入手ができる。

参考文献

- [1] 高知県庁, “高知県の推計人口年報,”
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/121901/files/2014021401751/r04_nennpou.pdf,
2023/10/10 閲覧.
- [2] 内閣府, “令和 5 年版高齢社会白書 (全体版) 1 高齢化の現状と将来像,”
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf, 2023/10/10 閲覧.
- [3] 内閣府, “令和 5 年版高齢社会白書 (全体版) 4 地域別に見た高齢化,”
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/pdf/1s1s_04.pdf, 2023/10/10 閲覧.
- [4] 高知県庁, “高知県の民族芸能-高知県民俗芸能緊急調査報告書-,”
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/142001/files/2022062700184/file_2022628215151_1.pdf,
2023/10/10 閲覧.
- [5] PRTIMES, “【インターネット広告に関する調査】直近 1 年間にインターネット広告が表示された人のうち、広告をクリックした（意図的に）人は約 26%,”
<https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001163.000007815.html>,
2023/10/12 閲覧.
- [6] EC のミカタ, “〈20〜30 代男女〉約 7 割が SNS 広告きっかけで商品ページ/ブランドサイトを見た経験があると回答！EC と SNS に関する調査,”
<https://ecnomikata.com/column/26944/>, 2023/10/15 閲覧.

11 システム提案書作成における各メンバーの貢献内容

- 1250279 新谷光城: システム提案書原稿作成、システム考察
- 1250294 大塚澄伶: 議事録、アンケート調査、システム考察
- 1250303 金川幸太: システム提案書原稿作成、システム考察
- 1250304 金子智弥: システム提案書 $\text{\LaTeX}$ 起こし、システム考察
- 1250307 鎌田伶: システム考察
- 1250383 山本昇永: アンケート作成、調査、システム提案書内の画像デザイン、システム考察